ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÁO CÁO TỔNG HỢP THỰC HÀNH CUỐI KÌ
MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH

GVHD: Nguyễn Hữu Lượng

Họ và tên: Đỗ Tấn Tường
MSSV: 23521749
Lớp: IT007.Q12.1

ꕥ Tp. Hồ Chí Minh, 12/2025 ꕥ

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……, ngày… .....tháng……năm 20…

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Hoàn tất cài đặt và chạy máy ảo Ubuntu trên VirtualBox 5
Hình 2.1: Minh chứng khó khăn 2.1 6
Hình 2.2: Minh chứng khó khăn 2.2 6
Hình 2.3: Khắc phục xong khó khăn 2.2 7
Hình 3.1: Minh chứng khó khăn 3.1 8
Hình 3.2: Khắc phục xong khó khăn 3.1 8
Hình 3.3: Khó khăn 3.2 9
Hình 3.4: Khắc phục xong khó khăn 3.2 11
Hình 4.1: Minh chứng khó khăn 4.1 11
Hình 4.2: Khắc phục xong khó khăn 4.1 11
Hình 4.3: Minh chứng khó khăn 4.2 12
Hình 4.4: Khắc phục xong khó khăn 4.2 13
Hình 5.1: Minh chứng khó khăn 5.1 14
Hình 5.2: Khắc phục xong khó khăn 5.1 14
Hình 5.3: Minh chứng khó khăn 5.2 15
Hình 5.4: Khắc phục xong khó khăn 5.2 15
Hình 6.1: Minh chứng khó khăn 6.1 16
Hình 6.2: Khắc phục xong khó khăn 6.1 17

MỤC LỤC

Chương 1: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT UBUNTU VÀ CÁC LỆNH CƠ BẢN CỦA SHELL 5

1.1Khó khăn 1 5

Chương 2: LẬP TRÌNH TRONG MÔI TRƯỜNG SHELL 6

2.1Khó khăn 1 6

2.2Khó khăn 2 6

Chương 3: TIẾN TRÌNH VÀ TIỂU TRÌNH 8

3.1Khó khăn 1 8

3.2Khó khăn 2 8

Chương 4: LẬP LỊCH TIẾN TRÌNH 10

4.1Khó khăn 1 10

4.2Khó khăn 2 10

Chương 5: ĐỒNG BỘ HÓA TIẾN TRÌNH, TIỂU TRÌNH 12

5.1Khó khăn 1 12

5.2Khó khăn 2 12

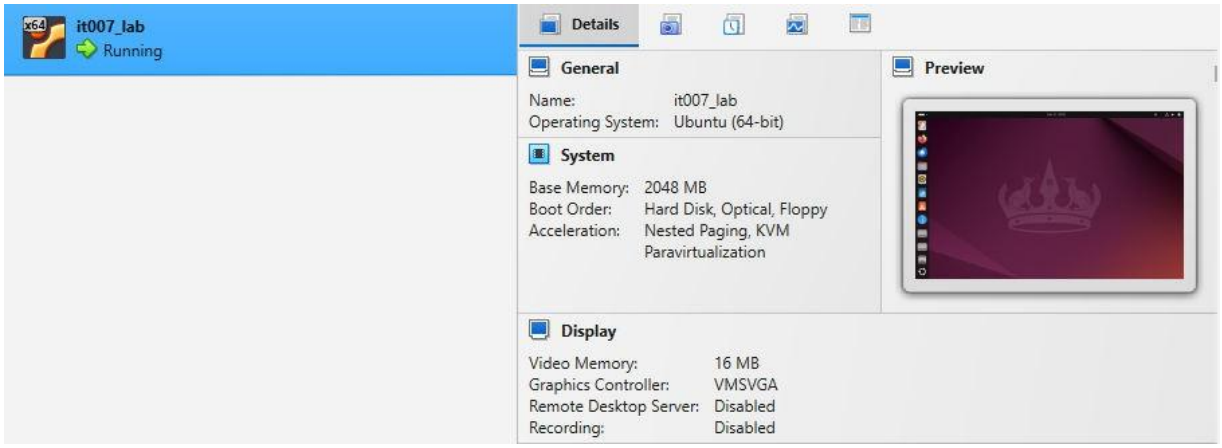
Chương 6: QUẢN LÝ BỘ NHỚ 14

6.1Khó khăn 1 14

Chương 1: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT UBUNTU VÀ CÁC LỆNH CƠ BẢN CỦA SHELL

1.1 Khó khăn 1

- Khó khăn khi cài đặt và sử dụng VirtualBox, có thể gây ra một số vấn đề vì chưa quen với việc làm việc trên máy ảo.



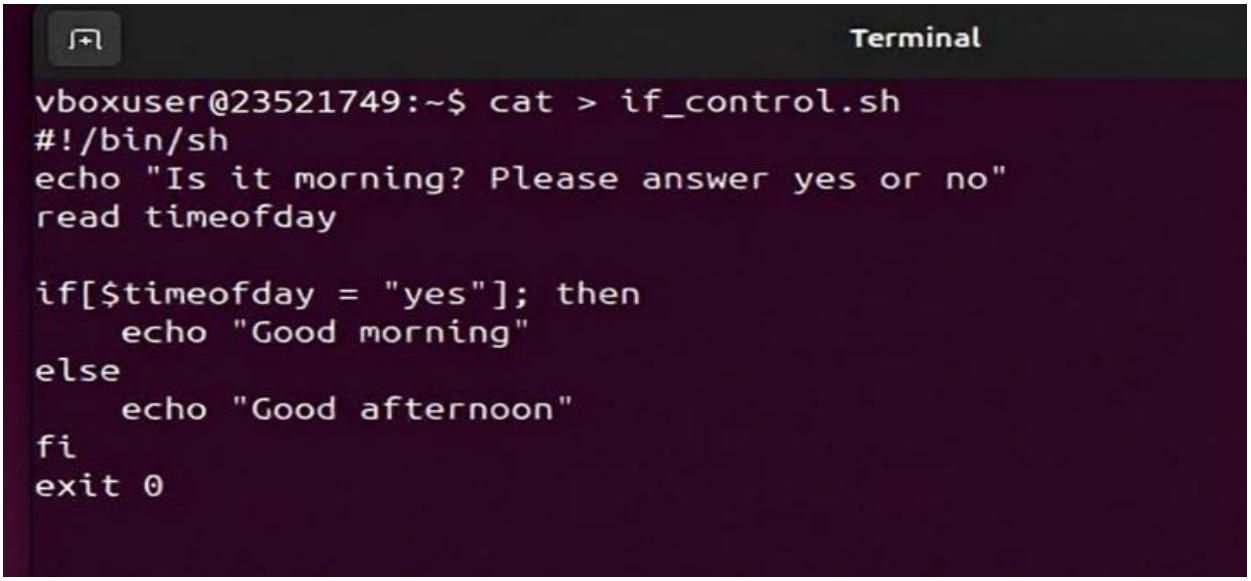
Hình 1.1: Hoàn tất cài đặt và chạy máy ảo Ubuntu trên VirtualBox

Khắc phục: Cài đặt đúng quy trình đã trình bày trong phần Hướng dẫn thực hành, lưu vào đúng ổ đĩa để tránh tình trạng bị lỗi hệ điều hành và mất dữ liệu.

Chương 2: LẬP TRÌNH TRONG MÔI TRƯỜNG SHELL

2.1 Khó khăn 1

Chương trình không chạy.

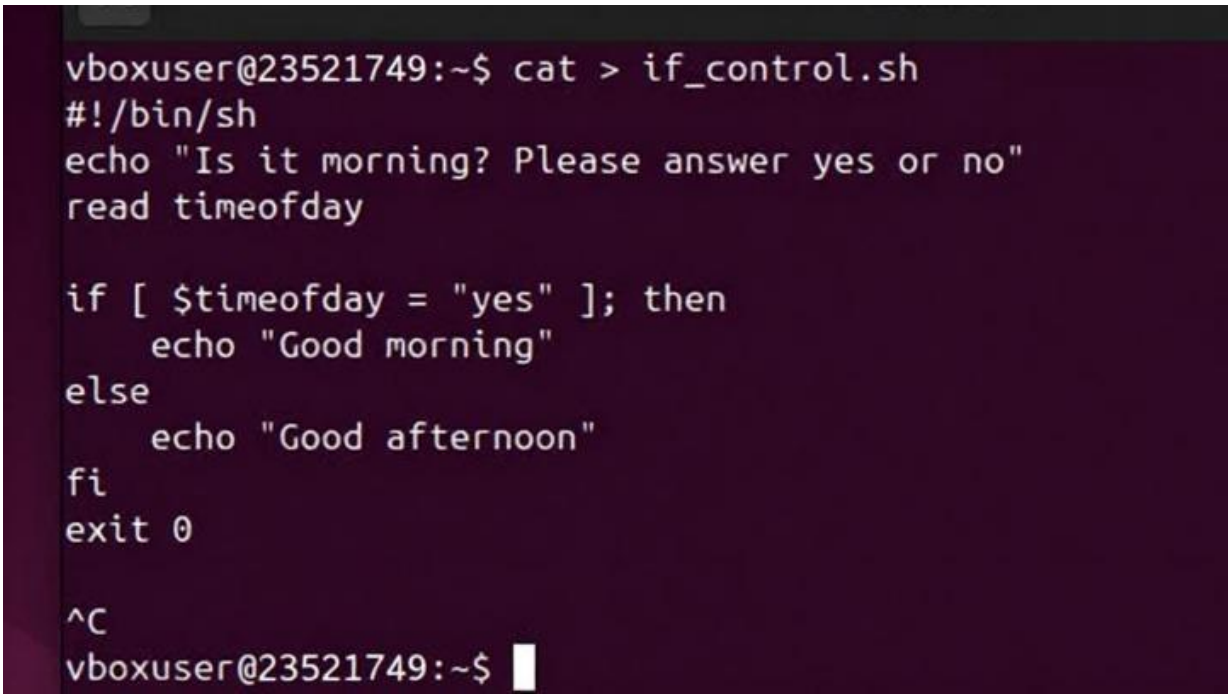


Hình 2.1: Minh chứng khó khăn 2.1

Khắc phục: Chú ý các khoảng trắng giữa các cú pháp trong lệnh if.

2.2 Khó khăn 2

- Hoàn thành code nhưng không thể thực thi.



Hình 2.2: Minh chứng khó khăn 2.2

Khắc phục:

- File shell script cần có quyền thực thi (executable permission) trước khi chạy.

- Lệnh chmod +x sẽ thêm quyền thực thi cho file.
- ./if_control.sh có nghĩa là chạy file trong thư mục hiện tại.

```
#!/bin/sh
echo "Is it morning? Please answer yes or no"
read timeofday

if [ $timeofday = "yes" ]; then
    echo "Good morning"
else
    echo "Good afternoon"
fi
exit 0
^C
vboxuser@23521749:~$ chmod +x if_control.sh
vboxuser@23521749:~$ ./if_control.sh
Is it morning? Please answer yes or no
yes
Good morning
```

Hình 2.3: Khắc phục xong khó khăn 2.2

Chương 3: TIẾN TRÌNH VÀ TIỂU TRÌNH

3.1 Khó khăn 1

- Không thể chạy file .c.

```
vboxuser@23521749:~$ cat > hello.c
#include <stdio.h>

int main()
{
     printf("Hello, I am <your name>,\n");
     printf("Welcome to IT007!\n");
     return 0;
}
^C
vboxuser@23521749:~$ gcc hello.c -o hello
Command 'gcc' not found, but can be installed with:
sudo apt install gcc
```

Hình 3.1: Minh chứng khó khăn 3.1

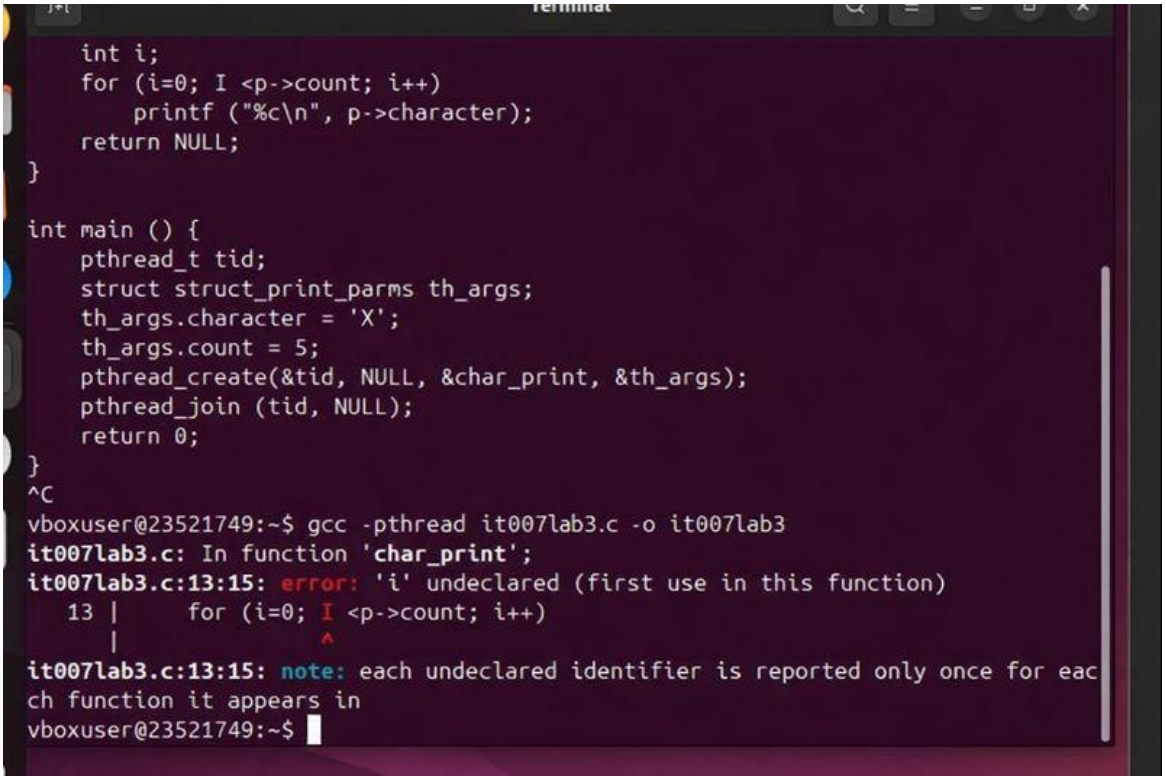
Khắc phục: Dùng câu lệnh sudo apt install gcc

```
Terminal
vboxuser@23521749:~$ cat > hello.c
#include <stdio.h>

int main()
{
     printf("Hello, I am Do Tan Tuong,\n");
     printf("Welcome to IT007!\n");
     return 0;
}
^C
vboxuser@23521749:~$ gcc hello.c -o hello
./hello
Hello, I am Do Tan Tuong,
Welcome to IT007!
vboxuser@23521749:~$
```

Hình 3.2: Khắc phục xong khó khăn 3.1

3.2 Khó khăn 2

Code trong bài thực hành bị lỗi.



```
    int i;
    for (i=0; I <p->count; i++)
        printf ("%c\n", p->character);
    return NULL;
}

int main () {
    pthread_t tid;
    struct struct_print_parms th_args;
    th_args.character = 'X';
    th_args.count = 5;
    pthread_create(&tid, NULL, &char_print, &th_args);
    pthread_join (tid, NULL);
    return 0;
}
^C
vboxuser@23521749:~$ gcc -pthread it007lab3.c -o it007lab3
it007lab3.c: In function 'char_print';
it007lab3.c:13:15: error: 'i' undeclared (first use in this function)
   13 |     for (i=0; I <p->count; i++)
      |               ^
it007lab3.c:13:15: note: each undeclared identifier is reported only once for eac
ch function it appears in
vboxuser@23521749:~$
```

Hình 3.3: Khó khăn 3.2

Khắc phục: for (i=0; I <p->count; i++), sai ở chỗ chữ I → phải thay bằng i.

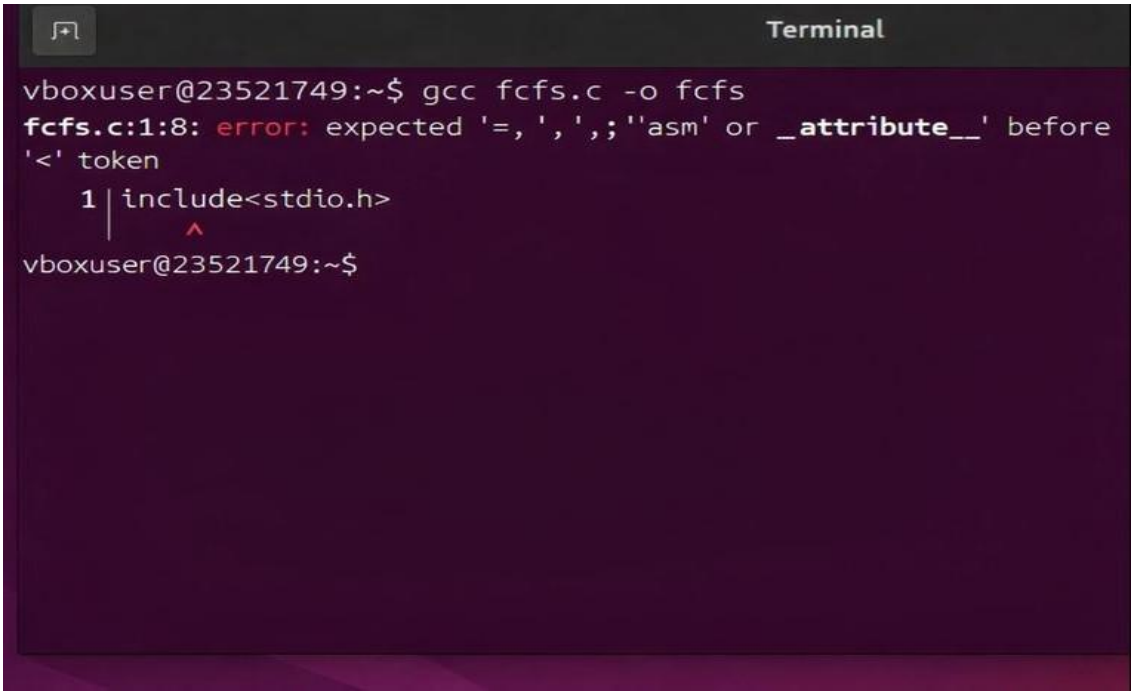
```
    int i;
    for (i=0; i < p->count; i++)
        printf("%c\n", p->character);
    return NULL;
}

int main () {
    pthread_t tid;
    struct struct_print_parms th_args;
    th_args.character = 'X';
    th_args.count = 5;
    pthread_create(&tid, NULL, &char_print, &th_args);
    pthread_join(tid, NULL);
    return 0;
}
^C
vboxuser@23521749:~$ gcc -pthread it007lab3.c  -o it007lab3
./it007lab3
X
X
X
X
X
vboxuser@23521749:~$
```

Hình 3.4: Khắc phục xong khó khăn 3.2

Chương 4: LẬP LỊCH TIẾN TRÌNH

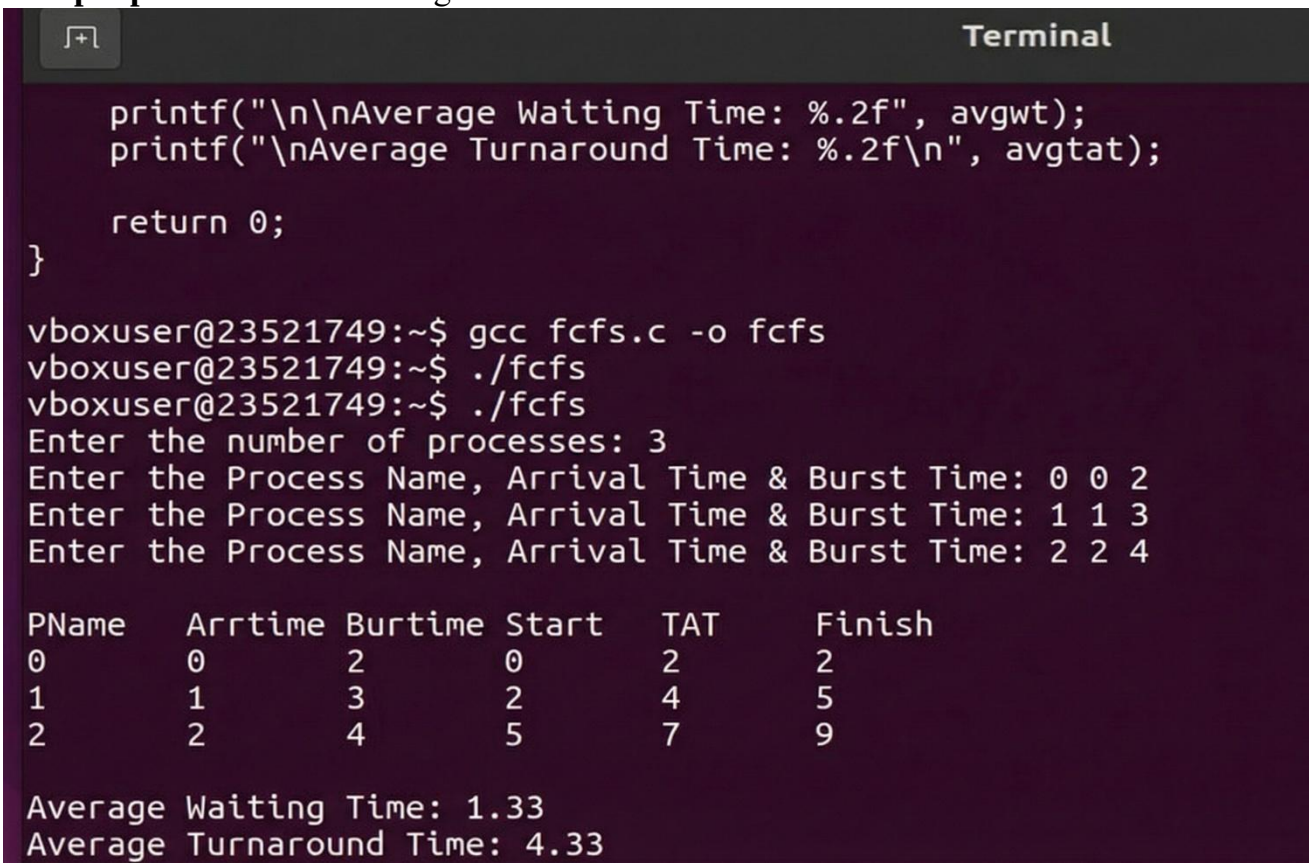
4.1 Khó khăn 1

- Code bị lỗi sai cú pháp.



Hình 4.1: Minh chứng khó khăn 4.1

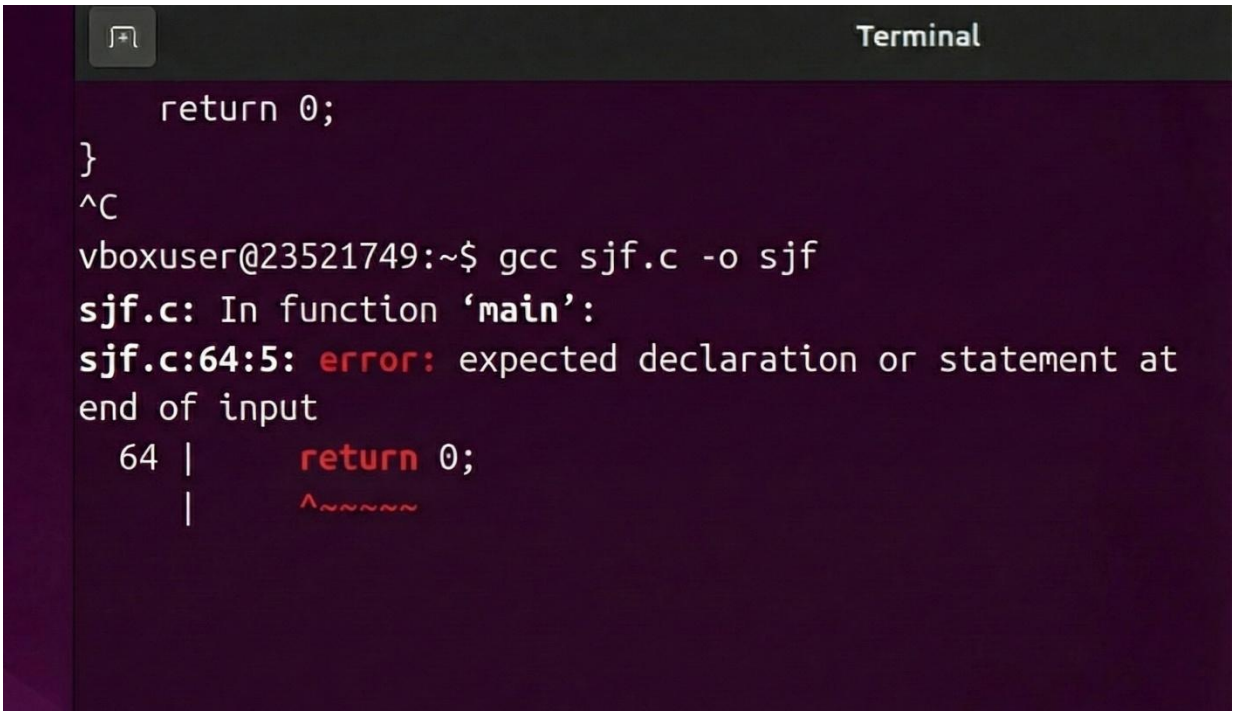
Giải pháp: thêm dấu cách vào giữa thành: include <stdio.h>



Hình 4.2: Khắc phục xong khó khăn 4.1

4.2 Khó khăn 2

- Code thiếu dấu } đóng hàm main.

- 

Hình 4.3: Minh chứng khó khăn 4.2

Khắc phục: Thêm dấu } ở cuối hàm main.

```
vboxuser@23521749:~$ gcc sjf.c -o sjf
vboxuser@23521749:~$ ./sjf
Enter number of processes: 3
Enter Process Name, Arrival Time, Burst Time: 0 0 2
Enter Process Name, Arrival Time, Burst Time: 1 1 3
Enter Process Name, Arrival Time, Burst Time: 2 2 4

PName   ArrTime BurTime Start   Finish  RT      WT      TAT
0       0       2       0       2       0       0       2
1       1       3       2       5       1       1       4
2       2       4       5       9       3       3       7

Average Waiting Time: 1.33
Average Turnaround Time: 4.33
```

Hình 4.4: Khắc phục xong khó khăn 4.2

Chương 5: ĐỒNG BỘ HÓA TIẾN TRÌNH, TIỂU TRÌNH

5.1 Khó khăn 1

- Lỗi cú pháp, thiếu con trỏ.

```
/usr/include/semaphore.h:103:29: note: expected 'sem_t *' but argument is of typ
e 'sem_t'
  103 | extern int sem_post (sem_t *__sem) __THROWNL __nonnull ((1));
      |                     ~~~~~~~~^~~~~
```

Hình 5.1: Minh chứng khó khăn 5.1

Khắc phục: Thêm con trỏ vào vị trí thiếu để chương trình hoạt động bình thường.

```
Terminal
vboxuser@23521749:~$
int main() {
    pthread_t t1, t2;
    sem_init(&sem_sell, 0, 0);
    sem_init(&sem_limit, 0, 84);
    pthread_create(&t1, NULL, seller, NULL);
    pthread_create(&t2, NULL, producer, NULL);
    pthread_join(t1, NULL);
    pthread_join(t2, NULL);
}
^C
vboxuser@23521749:~$ gcc it007lab5.c -o it007lab5
vboxuser@23521749:~$ ./it007lab5
```

Hình 5.2: Khắc phục xong khó khăn 5.1

5.2 Khó khăn 2

- Code lỗi, chương trình bị treo, chỉ in ra A rồi dừng.

```
int main() {
    pthread_t t1, t2;
    pthread_mutex_init(&m1, NULL);
    pthread_mutex_init(&m2, NULL);
    pthread_create(&t1, NULL, A, NULL);
    pthread_create(&t2, NULL, B, NULL);
    pthread_join(t1, NULL);
    pthread_join(t2, NULL);
}

^C
vboxuser@23521749:~$ gcc it007lab5.c -o it007lab5
vboxuser@23521749:~$ ./it007lab5
A
```

Hình 5.3: Minh chứng khó khăn 5.2

Khắc phục: Chương trình bị deadlock do các thread khóa nhiều mutex theo thứ tự khác nhau. Mỗi thread giữ một mutex và chờ mutex còn lại, dẫn đến cả hai thread bị block. Vì vậy ta sẽ để tất cả thread khóa mutex theo cùng thứ tự.

```
vboxuser@23521749:~$ gcc it007lab5.c -o it007lab5
vboxuser@23521749:~$ ./it007lab5
A
B
```

Hình 5.4: Khắc phục xong khó khăn 5.2

Chương 6: QUẢN LÝ BỘ NHỚ

6.1 Khó khăn 1

Code lỗi, ra kết quả sai so với đề bài, do chưa nắm vững FIFO và nghĩ rằng nextReplace luôn phải trỏ đến vị trí vừa thay đổi.

```
vboxuser@23521749:~$ ./fifo
--- Page Replacement Algorithm ---
1. Default referenced sequence
2. Manual input sequence
Choose option: 2
Enter number of pages: 12
Enter page sequence: 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5

--- Page Replacement Algorithm ---
Input page frames: 3

--- Page Replacement Algorithm ---
1. FIFO algorithm
2. OPT algorithm
3. LRU algorithm
Choose algorithm: 1

--- Page Replacement algorithm ---
 1  2  3  4  1  2  5  1  2  3  4  5
 1  1  1  1  1  1  5  5  5  3  3  3
    2  2  2  2  2  2  1  1  1  4  4
       3  4  4  4  4  4  2  2  2  5
 *  *  *  *        *  *  *  *  *  *

Number of Page Fault: 10
```

Hình 6.1: Minh chứng khó khăn 6.1

Khắc phục: Lỗi trong code xuất phát từ việc cập nhật sai biến `nextReplace` khi điền trang vào khung trống. Cụ thể, dòng code `nextReplace = emptyFrame;` trong khối if đã làm cho con trỏ nextReplace nhảy lung tung thay vì giữ nguyên trỏ đến trang cũ nhất. Để khắc phục, chỉ cần XÓA hoàn toàn dòng `nextReplace = emptyFrame;` này. Sau khi xóa, khi điền vào khung trống, biến nextReplace sẽ giữ nguyên giá trị ban đầu (0), đảm bảo khi cần thay thế, trang vào sớm nhất (ở Frame 0) sẽ bị thay thế trước, đúng theo nguyên lý FIFO. Chỉ khi thực sự thay thế trang (trong khối else), nextReplace mới được tăng lên 1 để trỏ sang trang cũ tiếp theo.

```
vboxuser@23521749:~$ gcc fifo.c -o fifo
vboxuser@23521749:~$ ./fifo
--- Page Replacement Algorithm ---
1. Default referenced sequence
2. Manual input sequence
Choose option: 2
Enter number of pages: 12
Enter page sequence: 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5

--- Page Replacement Algorithm ---
Input page frames: 3

--- Page Replacement Algorithm ---
1. FIFO algorithm
2. OPT algorithm
3. LRU algorithm
Choose algorithm: 1

--- Page Replacement algorithm ---
 1  2  3  4  1  2  5  1  2  3  4  5
 1  1  1  4  4  4  5  5  5  5  5  5
    2  2  2  1  1  1  1  1  3  3  3
       3  3  3  2  2  2  2  2  4  4
 *  *  *  *  *  *  *        *  *

Number of Page Fault: 9
```

Hình 6.2: Khắc phục xong khó khăn 6.1